

TP 4 — DevOps Lab

Compte rendu — DEVOPS-4 : formatStatus()

1. PLAN — Jira

La story DEVOPS-4 fait partie de l'epic API Core Development et suit le workflow du board : To Do → In Progress → Review → Done.

User Story

En tant que développeur, je veux un utilitaire `formatStatus()`, afin que l'application expose un libellé de statut selon son uptime.

Critères d'acceptation

- La fonction retourne `warming-up`, `healthy` ou `steady` selon l'uptime (en secondes).
- Le test unitaire couvre toutes les branches.
- La branche, les commits et la PR incluent la clé DEVOPS-4.
- La story passe en Done quand la PR est mergée et que la CI est verte.

Intégration GitHub for Jira

Statut de la story au moment du rendu : **Done**

Capture d'écran du board Jira avec DEVOPS-4 :



2. CODE — VS Code + GitHub

Branche

```
git checkout -b feature/DEVOPS-4-status-utility
```

Implémentation de `formatStatus()`

La fonction convertit l'uptime (en secondes) en un libellé de statut. Seuils retenus :

Libellé	Condition sur l'uptime	Signification
warming-up	$0 \text{ s} \leq \text{uptime} < 60 \text{ s}$	Application en phase de démarrage
healthy	$60 \text{ s} \leq \text{uptime} < 3600 \text{ s}$	Application stable
steady	$\text{uptime} \geq 3600 \text{ s}$	Application en fonctionnement prolongé
Erreur	$\text{uptime} < 0$	Lève <code>Error('invalid uptime')</code>

La fonction fournie dans le projet est déjà complète : elle lève une erreur pour un uptime négatif, puis retourne le libellé selon deux seuils (60 s et 3600 s). Je l'ai vérifiée et laissée telle quelle. Ma contribution porte sur le test unitaire `test/unit/status.test.js` : j'ai ajouté les valeurs limites 0, 59, 60 et un uptime élevé (86400) aux quatre cas fournis, afin de contrôler précisément chaque seuil.

Commits

- `test(DEVOPS-4): cover boundary values of formatStatus`

Pull Request

- Titre : **DEVOPS-4 | Implement formatStatus utility**

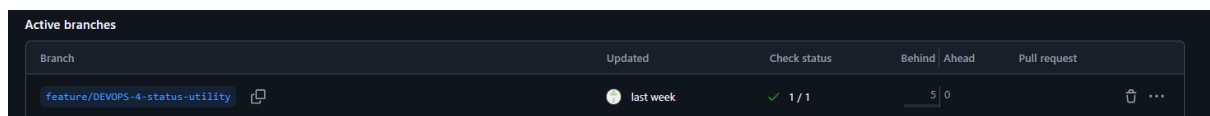
- Statut : **Ouverte**

3. BUILD — GitHub Actions

Le workflow `.github/workflows/ci.yml` (job `build-and-test`) se déclenche sur chaque push ou PR vers main : `checkout`, `setup Node 24`, `npm ci --legacy-peer-deps`, `npm run lint`, `npm test -- --coverage`, upload de l'artefact `coverage-report`.

Vérification	Résultat
<code>npm run lint</code>	✓ OK, aucune erreur (exécuté en local)
<code>npm test</code>	✓ 7 fichiers de test, 19 tests passés (avec mes tests ajoutés)
<code>npm test -- --coverage</code>	✓ tous les seuils atteints
Workflow CI sur GitHub (onglet Actions)	✓ Ok
Artefact <code>coverage-report</code> téléchargeable	✓

Capture d'écran de l'onglet **des branches** :



4. TEST — Vitest

Fichier de test unitaire : `test/unit/status.test.js`

Cas de test

Cas	Valeur testée	Résultat attendu
Uptime négatif (fourni)	-1	Erreur « invalid uptime »
Démarrage de l'application (ajouté)	0	warming-up
Moins de 60 s (fourni)	10	warming-up
Juste avant 60 s (ajouté)	59	warming-up
Seuil healthy (ajouté)	60	healthy
Juste avant 1 h (fourni)	3599	healthy
Seuil steady (fourni)	3600	steady
Uptime élevé (ajouté)	86400	steady

Couverture

Seuils exigés par le sujet : lignes, fonctions et statements $\geq 80\%$, branches $\geq 70\%$. Résultats relevés avec `npm test -- --coverage` :

Métrique (projet entier)	Seuil exigé	Obtenu
Statements	$\geq 80\%$	92,3 %
Branches	$\geq 70\%$	72,22 %
Fonctions	$\geq 80\%$	81,81 %
Lignes	$\geq 80\%$	93,33 %
<code>src/utils/status.js</code>	—	100 % (statements, branches, fonctions, lignes)

Mon fichier `status.js` est couvert à 100 %. Le taux de branches du projet (72,22 %) reste proche du seuil de 70 % à cause de `src/app.js` (50 %) et `src/index.js` (0 %), qui ne relèvent pas de DEVOPS-4.

Capture d'écran du rapport de couverture (`coverage/index.html`) :

All files

92.3% Statements

46/52

72.22% Branches

13/18

81.81% Functions

9/11

93.33% Lines

32/35

Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.

Filter:

File

Statements

Branches

Functions

Lines

src

80.95%

17/21

37.5%

3/8

50%

2/4

82.35%

14/17

src/routes/auto

100%

16/16

100%

0/0

100%

3/3

100%

16/16

src/utils

100%

15/15

100%

10/10

100%

4/4

100%

12/12

5. Résultat et conclusion

Build status dans le panneau Development de Jira : **✓ Passed**

Point d'attention : ma branche feature/DEVOPS-4-status-utility a été créée avant les fusions des PR #1 à #4 (DEVOPS-5, DEVOPS-3, DEVOPS-1, DEVOPS-2). Il faut donc intégrer main dans la branche avant d'ouvrir la PR.